

国家石油天然气管网集团有限公司
自然灾害突发事件专项应急预案（2025 版）

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《自然灾害突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案的适用范围、与其他专项预案关系处理与事件分级，明确了自然灾害突发事件应急组织机构与职责、预警发布及信息报告、应急响应、后期处置和应急保障等要求，用于指导自然灾害突发事件的预警、响应、现场抢险救援等工作（不含地震）。

本预案在《自然灾害突发事件专项应急预案（2022版）》的基础上，按照《突发事件总体应急预案（2025版）》的相关要求，结合油气储运设施管理实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1 适用范围	1
1.1 适用范围	1
1.2 与其他预案的关系	1
2 应急组织机构及职责	1
2.1 应急组织体系	1
2.2 专项应急领导小组	2
2.3 专项应急领导小组办公室	3
2.4 应急值班机构	4
2.5 牵头部门	4
2.6 总部各部门	4
2.7 现场应急指挥部	5
2.8 专家组	5
2.9 信息新闻组	5
2.10 所属企业应急领导小组	6
3 预报预警及信息报告	6
3.1 预防和应急准备	6
3.2 监测预报体系建设	6
3.3 灾害预警信息发布与传递	7
3.4 突发事件预警	8
3.5 突发事件信息报告	9
4 应急响应	10
4.1 响应启动	10
4.2 响应程序	11

4.3 响应终止	12
5 现场处置	13
5.1 应急处置指导原则	13
5.2 处置措施	13
5.3 次生灾害防范	13
5.4 恢复与重建	13
5.5 总结、评估与改进	14
5.6 事故调查	14
6 应急保障	14
6.1 通信与信息保障	14
6.2 应急队伍保障	14
6.3 资金保障	14
6.4 应急物资装备保障	15
6.5 专家保障	15
6.6 其他保障	15
7 附则	15
8 附件	15

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）自然灾害突发事件应对工作（不含地震），用于规范和指导集团公司总部各部门和所属企业开展自然灾害Ⅱ级（所属单位级）及以上突发事件信息接报、预警，以及Ⅰ级（集团公司级）突发事件的应急处置。

1.2 与其他预案的关系

（1）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（2）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司自然灾害应急管理的专项应急预案。自然灾害极易导致油气储运设施失效、油气泄漏、生产中断、工程受阻等次生灾害，所属企业根据自然灾害突发事件实际处置需要，按照集团公司《油气储运设施突发事件专项应急预案》《环境突发事件专项应急预案》《调控运行突发事件专项应急预案》《工程建设突发事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

地震突发事件应急响应执行《地震突发事件专项应急预案》。

（3）与下级预案的关系

规范集团公司所属企业自然灾害突发事件应急预案的编制，所属企业自然灾害突发事件应急预案应与本预案保持衔接和配合，协调、指导所属企业自然灾害突发事件应急处置工作。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

集团公司自然灾害突发事件应急组织体系由自然灾害突发事件应急领导小组、自然灾害突发事件应急领导小组办公室，应急值班机构、牵头部门、总部各部门、现场

应急指挥部、应急专家组、信息新闻组，所属企业应急领导小组、应急抢险队伍组成。各组织实施 A 角、B 角应急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。应急组织机构如下图 1 所示。

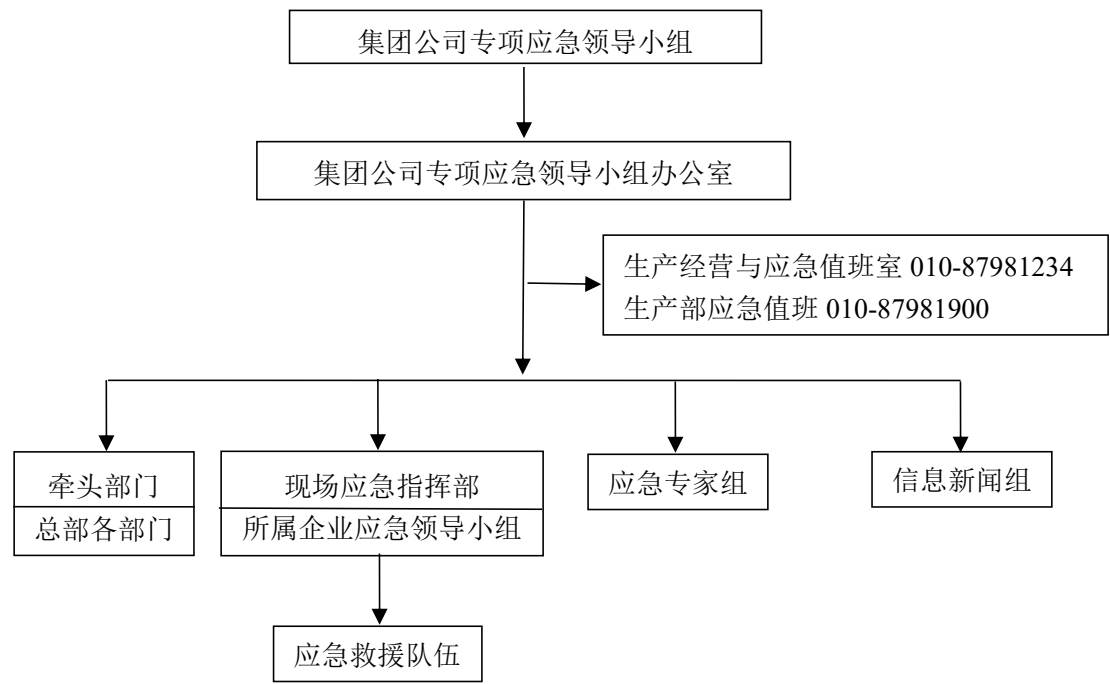


图 1 集团公司应急组织体系图

2.2 专项应急领导小组

组 长：集团公司主管副总经理

副组长：生产部总经理

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导

主要工作职责：

- (1) 牵头集团公司自然灾害突发事件应急管理工作；
- (2) 提出 I 级应急响应启动和终止建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (3) 提出 I 级突发事件重大抢险方案建议，报集团公司应急领导小组决定；
- (4) I 级突发事件状态下，派遣人员组成现场应急指挥部赴现场指挥抢险；
- (5) 负责 II 级突发事件预警行动的启动和终止；

- (6) 负责审核对外发布和上报的事件信息，并报集团公司应急领导小组审批；
- (7) 负责审核舆情处置方案，报集团公司应急领导小组审批；
- (8) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 专项应急领导小组办公室

2.3.1 专项应急领导小组办公室组成

主 任：生产部总经理

副主任：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部业务主管领导

成 员：市场部、生产部、工程部（供应链部）、数字化部、科技部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部相关业务负责人

2.3.2 专项应急领导小组办公室职责

- (1) 在自然灾害突发事件应急领导小组的领导下，综合协调处置自然灾害突发Ⅰ级突发事件；
- (2) 跟踪、督导自然灾害突发事件应急处置，及时向应急领导小组汇报事件处置情况，传达落实应急领导小组指示，同时向有关部门通报事件情况；
- (3) 统筹调度集团公司应急资源，包括技术资源、应急处置人员、物资装备资源等，协调和调动应急专家参加应急处置工作；
- (4) 保持与应急专家的沟通协调，获取专家意见，根据需要协调专家赴现场进行应急工作支持；
- (5) 负责应急状态下相关费用的支持；
- (6) 研究制定舆情处置方案，组织编制突发事件新闻通稿；
- (7) 起草向国家有关部门报告的应急信息初稿；
- (8) 汇总应急处置工作相关材料，对应急事件进行评估、总结；
- (9) 研判险情，提出Ⅱ突发事件预警行动的启动和终止建议，指导所属单位Ⅱ级突发事件的现场抢险；
- (10) 完成应急领导小组交办的其他工作。

2.4 应急值班机构

2.4.1 生产经营与应急值班室（010-87981234）

油气调控中心设生产经营与应急值班室，负责集团公司总部 24 小时应急值班值守。应急状态下时，接收自然灾害突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），第一时间向生产部应急值班报告。

2.4.2 应急值班（010-87981900）

生产部设应急值班，负责集团公司应急工作的日常管理，负责集团公司自然灾害突发事件的指挥调度。

(1) 日常管理中，负责集团公司应急抢险队伍的规划建设，负责集团公司级应急物资的集中储备，指导所属企业现场处置预案和应急处置卡的编制；承担应急领导小组交办的其他任务。

(2) 应急状态下，负责应急期间 24 小时值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收突发事件应急信息（邮箱：yjzx@pipechina.com.cn），及时向应急领导小组办公室汇报，协调落实应急指令；负责持续跟踪事件进展，建立突发事件信息共享机制；协调总部职能部门应急联动，统一调度应急资源；负责联络现场应急指挥部和应急信息组，配合政务值班室上报突发事件信息。

2.5 牵头部门

生产部是自然灾害突发事件应急领导小组办公室的联络部门，负责建立和完善集团公司自然灾害预测预报体系，负责安全预警平台和气象与地质灾害预报预警平台建设和维护管理。与国家应急管理、气象、水利、自然资源、海洋等部门建立预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息共享，做好集团公司内部重大预警信息发布和传递。指导所属企业开展地质灾害监测预警、管体应力应变、视频监控、洪水灾害预测预报及泄漏监测等系统建设，完善管道安全监测网络，提高管道智能感知能力。

2.6 总部各部门

总部各部门按照《集团公司突发事件总体应急预案（2025 版）》履行相关应急管理职责，开展自然灾害突发事件应急处置相关工作。

2.7 现场应急指挥部

现场应急指挥部是集团公司应急领导小组向现场派出的协助、指导抢险救灾的工作小组，非常设机构。启动自然灾害突发事件Ⅰ级响应后，由集团公司应急领导小组根据灾情处置需要，决定是否向现场派出工作组。

现场应急指挥部组织为突发事件专项应急预案领导小组组长或由应急领导小组组长指定，成员由集团公司应急领导小组成员及相关专家组成。现场应急指挥部按照集团公司应急领导小组指令，负责开展现场应急指挥工作。

2.8 专家组

2.8.1 专家组组成

集团公司建立自然灾害防治专家库，由集团公司业务相关部门人员、所属企业自然灾害应急处置专家及委托第三方技术机构等组成。突发事件发生后，根据集团公司应急领导小组安排，抽调相关专家组成，为突发事件的现场处置提供技术支持。

2.8.2 专家组职责

- (1) 为自然灾害突发事件应急领导小组及其办公室提供技术支持；
- (2) 参与突发事件应急处置方案及次生灾害预防控制方案的制定；
- (3) 完成自然灾害突发事件应急领导小组交办的其他工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对工作的需要设置信息新闻组，由牵头部门、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令。
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布。
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论。
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息。
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属企业应急领导小组

所属企业应急领导小组是应对自然灾害突发事件的责任主体，承担突发事件的应对责任，对突发事件负有直接指挥权、处置权。其职责包括：

(1) 制（修）订本企业自然灾害突发事件相关应急预案，建立与周边单位的应急联动机制，组织应急预案的培训、演练和管理工作；

(2) 按照集团公司应急管理总体要求，建立并持续完善本企业自然灾害抢修保驾体系，落实应急抢险资源；

(3) 当发生Ⅱ级及以上自然灾害突发事件时，按照程序启动应急响应，并向当地政府、集团公司应急领导小组和总部有关部门报告，落实自然灾害突发事件应急领导小组指令；

(4) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，组织开展现场抢险救援；

(5) 根据突发事件的发展态势，适时向自然灾害突发事件应急领导小组提出应急支援请求；

(6) 应急处置结束后，组织开展评估、恢复、重建和总结改进工作。

3 预报预警及信息报告

3.1 预防和应急准备

(1) 生产部组织所属企业对油气储运设施易受自然灾害影响的区域进行调查、登记、风险评估和治理。

(2) 工程部（供应链部）组织新建油气储运设施工程项目从本质安全设计入手，满足合法合规的设防标准，减少或避免自然灾害突发事件产生的不利影响。

(3) 所属企业建立并完善自然灾害突发事件应急响应体系，建立健全应对自然灾害的规章制度。

(4) 生产部和所属企业组织开展自然灾害应对、避险和逃生等相关知识和技能的宣传培训，开展自然灾害突发事件应急演练。

3.2 监测预报体系建设

集团公司组织自然灾害信息监测预报体系建设，指导所属企业管道地质灾害、管

体应力应变、视频监控、泄漏监测等设施建设，完善与国家水利、气象、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾监测系统信息共享，提高对自然灾害及其次生灾害的综合监测能力。

在获取政府有关部门发布的各类自然灾害红色预警信息，或自建管道安全监测系统预警信息后，立即向可能受到影响的所属企业发布。所属企业在获取安全预警信息后，立即采取行动，并组织风险排查，评估对油气储运设施、调度运行、工程建设等的影响程度，研判采取相应应对措施。

3.3 灾害预警信息发布与传递

（1）集团公司接收洪汛、气象、海洋、地质、森林草原大火等灾害预警信息（来源：1. 地方政府通报；2. 所属企业上报；3. 监测预警系统报告），当事件可能达到Ⅱ级及以上级别时，生产部、工程部（供应链部）和市场部做好应急准备。

（2）生产部接到灾害预警信息后，分析灾害可能对所属企业安全生产造成的危害，指导所属企业做好防范应对工作。

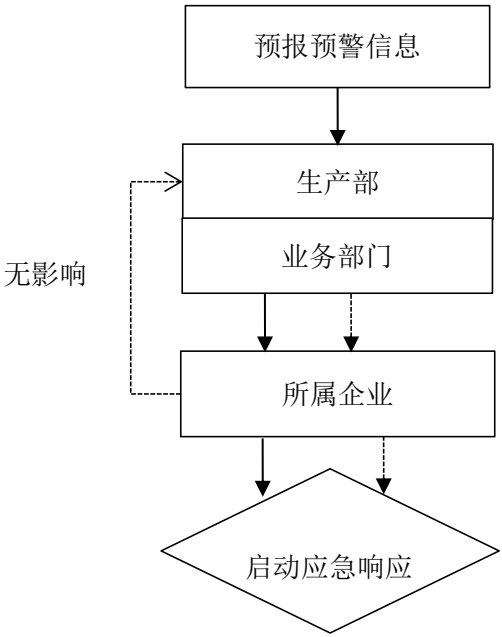


图 2 自然灾害预警信息发布流程图

3.4 突发事件预警

3.4.1 预警条件

符合以下条件之一时，经自然灾害突发事件应急领导小组决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- （1）所属企业发生Ⅱ级自然灾害突发事件，或可能发生Ⅰ级自然灾害突发事件。
- （2）国家部门和省级地方政府要求集团公司做好自然灾害应急准备。

3.4.2 预警行动

3.4.2.1 自然灾害突发事件应急领导小组进入应急准备状态：

- （1）跟踪事件动态，指导预警行动，指示有关部门、企业做好应急准备。
- （2）必要时，组织召开应急准备工作会议，研究部署应急准备工作。

3.4.2.2 自然灾害突发事件应急领导小组办公室进入应急准备状态：

- （1）向总部有关部门、所属企业等下达预警信息和指令。
- （2）跟踪事件动态，研判事态趋势，及时向自然灾害突发事件应急领导小组报告。
- （3）分析灾情发展趋势和可能造成的危害程度，视灾情需要派遣有关人员和专家，组成现场应急指挥部，赶赴灾害现场，协调应急救援。
- （4）协调相关政府部门做好应急物资运输等准备工作。
- （5）生产部做好应急物资、装备、应急队伍调动等准备工作；市场部保持同国家有关部门的联系，掌握国家对油气保供的要求，做好油气资源运营计划调整和协调等准备工作；党组组织与宣传部根据舆情监测情况，按照有关要求做好舆论引导工作。

3.4.2.3 所属企业进入应急准备状态：

- （1）及时传递预警信息。
- （2）组织召开会议，通报事件情况，开展应急准备工作。
- （3）及时向自然灾害突发事件应急领导小组办公室汇报现场情况。
- （4）根据灾情，及时向可能受灾害影响企业员工和家属发布避灾通知。
- （5）协调调动应急专家、专业队伍和物资、医疗装备等应急资源支持。
- （6）组织排查和监控可能发生次生灾害的危险区域或油气储运设施的高风险部位，落实制定的应急防灾措施。

(7) 保持与地方政府救灾部门、集团公司的通信联络畅通。

3.5 突发事件信息报告

3.5.1 信息接报

(1) 所属企业发生自然灾害突发事件时，第一时间向生产经营与应急值班室电话报告（010-87981234）。1 小时内书面报告（yjzb@pipechina.com.cn）。情况紧急时，可以越级报告突发事件信息。

(2) 生产经营与应急值班室接到事发企业 II 级及以上突发事件信息电话报告后，立即向生产部应急值班电话通报（010-87981900）。

(3) 事发企业初报后 4 小时内及根据情况变化和工作进展，向生产部应急值班（yjzx@pipechina.com.cn）主送续报信息，抄报生产经营与应急值班室。北京时间每日 7:00、17:00 前报告更新事件处置情况。

3.5.2 信息呈报

生产部应急值班接到突发事件报告后，立即按照程序呈报应急信息：

- (1) 通知应急相关部门立即到应急指挥中心集中办公；
- (2) 将事件信息报自然灾害突发事件应急领导小组办公室，落实领导指令；
- (3) 根据情况，将事件信息通报驻国家管网集团纪检监察组；
- (4) 加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

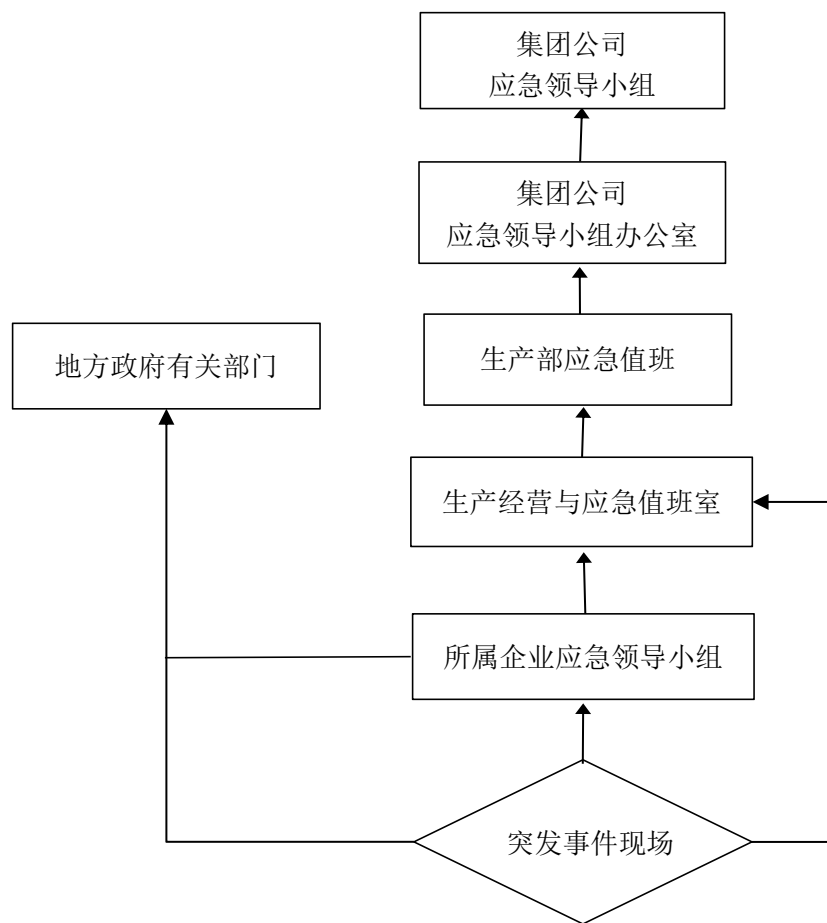


图3 自然灾害突发事件信息报告流程图

4 应急响应

4.1 响应启动

符合以下条件之一时，经自然灾害突发事件应急领导小组决定，启动集团公司应急响应程序：

- （1）发生Ⅰ级自然灾害突发事件；
- （2）发生Ⅱ级自然灾害突发事件，需要集团公司提供协调支持；
- （3）国家有关部门、省级地方政府启动自然灾害应急响应，需要集团公司配合行动。

当同时发生两种以上自然灾害且分别发布不同预警级别时，按照最高预警级别灾种启动应急响应。当同时发生两种以上自然灾害且均没有达到预警标准，但可能或已

经造成损失和影响时，根据不同程度的损失和影响在综合评估基础上启动相应级别应急响应。当本预案与其他应急预案处置事件重复时，以当时主要事件或主要矛盾对应的预案为主启动响应，不再另行启动应急响应。

集团公司所属企业应在本单位相关应急预案中明确具体的应急响应启动条件。

4.2 响应程序

4.2.1 自然灾害突发事件应急领导小组响应程序

- (1) 主持召开应急首次会议，全面部署抢险救灾工作。
- (2) 组织向国家有关部委报送信息。
- (3) 视灾情严重程度，指派现场应急指挥部赴现场协助开展救灾工作。
- (4) 当灾情超出集团公司应急能力时，经请示集团公司应急领导小组同意，组织向国家有关部委或地方政府请求支援。
- (5) 下达启动和解除应急响应状态的指令。

4.2.2 自然灾害应急领导小组办公室响应程序

- (1) 根据自然灾害突发事件应急领导小组的指示，落实国家对自然灾害工作的总体部署，组织有关部门和专家参加应急首次会议，协调做好自然灾害应对工作。
- (2) 生产部落实应急物资储备、应急队伍所在地点，提出调配工作方案，协调政府相关部门做好应急物资运输；市场部会同有关单位组织落实油气资源保障计划。
- (3) 生产部组织所属企业根据现场实际情况决定是否实行管道停输、降压、排空等措施以及相应的调整幅度，并明确恢复与重建时的管道最大运行操作压力；有关单位组织落实上述措施。
- (4) 其他成员部门按照职责开展自然灾害应对相关工作。

4.2.3 所属企业响应程序

- (1) 灾害发生后，应在第一时间进入应急响应状态，紧急排查人员伤亡和设备设施损毁情况，并将灾情报告安全生产应急值班室。同时，向当地政府报告，在当地政府的领导下，开展救灾行动。
- (2) 所属企业根据现场实际情况决定是否实行管道停输、降压、排空等措施以及相应的调整幅度，并明确恢复与重建时的管道最大运行操作压力。
- (3) 制定现场抢险救灾方案，指挥本单位抢险救灾；做好现场人员疏散工作，

组织开展伤亡人员救助；安排生产设施的紧急处置措施；采取一切有效措施保障职工和家属的生命安全和基本生活秩序。

（4）及时向当地政府和集团公司报告最新的受灾损失和应急处置情况。

（5）尽快组织恢复生产和生活秩序，对于没有遭受影响的油气储运设施，在保证安全的前提下，应保持正常生产运行。

（6）做好救灾物资合理有序调拨、发放，保持所属企业内部稳定。

（7）组织灾害损失评估，按规定向地方政府和集团公司报告灾害损失评估结果。

（8）根据损失评估情况，制定恢复重建计划，按照投资管理权限分别报地方政府和集团公司。

4.2.4 自然灾害突发事件现场应急指挥部响应程序

应坚持属地为主、政府领导的原则，配合受灾企业和地方政府，实现灾区和周边区域资源共享，做好救灾工作。

（1）了解现场应急处置情况及进展，传达集团公司应急领导小组指令。根据现场救灾需要，与现场应急指挥部协同做好救灾装备、物资的保障，配合组织援助物资的接收与分配，调动灾区外部的应急救援队伍支援抢险。

（2）协调指导现场搜救、医疗救治、后勤保障等应急行动。

（3）协调应急专家对救灾工作提出建议。

（4）保持与集团公司和所属企业的信息沟通。

（5）根据现场救灾需要，向集团公司应急领导小组报告，申请国家有关部委协助应急救援。

4.3 响应终止

当自然灾害突发事件Ⅰ级应急响应解除，或风险得到有效控制，现场应急指挥部或所属企业应急领导小组确认应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，如有必要，向地方政府申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或委托人决定并宣布应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

应急响应终止后，所属单位应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对现场危险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故。

5 现场处置

5.1 应急处置指导原则

（1）属地管理原则。自然灾害突发事件的应对以属地管理为主，集团公司及所属企业在国家或当地政府的统一领导下开展自然灾害的应急工作，落实国家或当地政府的整体应急工作部署。

（2）统一协调原则。充分发挥集团公司整体优势，合理调配内部资源，突发事件状态下，执行资源统筹与共享。

（3）抢险保供原则。自然灾害应对工作应以抢险救灾、物资保障、油气保供为重点，着力保障国家能源供给和人身安全。

5.2 处置措施

所属企业是自然灾害突发事件应急处置的责任主体，针对本单位可能发生的自然灾害突发事件类型和严重程度制定应急处置措施，并进行定期演练，检验应急处置措施的有效性。

5.3 次生灾害防范

（1）所属企业针对自然灾害可能引发的次生灾害，制定工作方案，并组织落实相关防范措施。

（2）自然灾害引发的油气储运设施失效、环境污染、生产中断等次生灾害，所属企业应及时报告安全生产应急值班室，同时报告地方政府。根据次生灾害的性质，启动相应的应急响应。

5.4 恢复与重建

在应急响应结束后，所属企业要尽快开展灾害损失评估和生产安全评估工作，对不符合安全生产要求的设施进行更新或修缮。生产部负责或委托所属企业对恢复正常生产和生活秩序进行检查和验收，财务部做好有关应急专项资金的安排和灾害理赔相关工作。

5.5 总结、评估与改进

应急救灾工作结束后，由所属企业应急领导小组组织编制应急救灾总结报告，报送自然灾害突发事件应急领导小组办公室备案。针对自然灾害突发事件的应对情况，开展后评估工作，对应急响应的所有步骤和措施与本预案进行对照，针对发现的问题，及时修订预案，持续改进应急管理工作。

5.6 事故调查

突发事件发生后，由安全环保部牵头，根据国家法律法规要求，组建突发事件调查组，按集团公司程序及时组织开展突发事件调查。

6 应急保障

6.1 通信与信息保障

集团公司建立健全卫星应急通信、无人机、移动终端系统等远程视频传输链路，保障文字、声音和图像等信息传输，确保应急领导小组与应急现场的通信联络畅通，保障应急状态下信息生成、传输、存储等工作的机密性和可靠性。

所属企业在现场提供电话、传真、网络及视频传输等可靠的信息报送手段，确保与集团公司的信息联络畅通。

6.2 应急队伍保障

生产部按照规划建立并不断完善油气储运设施抢修体系，完善队伍建设和资源配置，推进所属企业与社会力量建立依托保驾体系。所属企业根据自然灾害突发事件应急工作实际，落实汛期外部协议保驾队伍。当政府相关部门要求调用所属企业应急队伍和物资时，所属企业应积极配合，同时将相关情况报生产部。

6.3 资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括管道抢修队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急指挥平台建设与管理，应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等。对于突发应急事件，可先

行实施处置，后按权限补办审批手续，再列入投资计划与费用预算。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金。

6.4 应急物资装备保障

集团公司依托所属企业集中储备定量应急物资，与所属企业自存物资、社会依托物资及工程建设物资共同形成集团公司的应急物资储备体系，全面覆盖所有在役油气储运设施，确保应急物资储备充足。所属企业按照就近原则落实防汛应急物资储备。

6.5 专家保障

应急状态下组成专家团队为自然灾害突发事件处置提供决策支持和技术支撑，必要时参加现场处置。

6.6 其他保障

所属企业配合当地政府做好受灾员工和家属的基本生活保障工作，按照有关要求建立紧急疏散地或应急避难场所。集团公司和所属企业应组织建立应急办公场所，满足受灾时的应急工作需要。

7 附则

7.1 制订与解释

本预案由集团公司生产部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 油气储运设施常见自然灾害类型及推荐处置技术

附件 4 自然灾害类别、定义及等级标准

附件 1 风险分析

我国是世界上自然灾害影响最严重的国家之一，集团公司管辖范围覆盖 30 个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区，油气储运设施运行面临着各类自然灾害风险的威胁，且具有突发性、易发性等特点。影响较大的自然灾害主要有六大类，包括气象灾害、洪水灾害、地质灾害、海洋灾害和森林火灾。

- （1）气象灾害：台风、暴雨、强对流天气等。
- （2）洪水灾害：暴雨洪水、山洪、融雪洪水、冰凌洪水等。
- （3）地质灾害：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等。
- （4）海洋灾害：风暴潮、海浪、海啸等。
- （5）其他自然灾害：森林、草原火灾等。

基于各类自然灾害，可能导致油气储运设施故障或损毁，造成安全环保事故；油气储运附属建（构）筑物倒塌、水淹，造成人员伤亡和财产损失。

（1）油气储运设施失效情景

水毁类：因暴雨导致油气管道线路短距离悬空、露管或埋深不足，长距离悬空，黄土塌陷、落水洞（黄土塌陷），管道漂管（静水、流水），水工保护设施损毁。

地质灾害类：因崩塌，采空区塌陷、岩溶塌陷、冻土融沉等导致的管道差异沉降或悬空，滑坡等导致管道受损。

洪水类：因洪水导致管道长距离淹没（河堤决口、内涝等），上游溃坝影响穿越段管道安全，储气库、LNG 接收站、站场（阀室）及施工现场水淹。

台风类：因台风导致油气储运设施损坏、LNG 接收站无法正常生产。

（2）人身伤亡情景

因台风、暴雨、强对流天气及其引发的建筑物倒塌、洪涝等，造成人员高处坠落、物体打击、淹溺等。

附件 2 事件分级

根据气象灾害（台风、暴雨、强对流天气）、洪水灾害、地质灾害、海洋灾害和森林草原火灾等自然灾害及其次生灾害可能对油气管网设施造成影响的严重程度、可控性和影响范围，将集团公司自然灾害突发事件分为四级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（所属单位级）、Ⅲ级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区 A 级）、Ⅳ级突发事件（三级管理模式的基层单位级、两级管理模式的作业区 B 级）。

2.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

（1）某个流域发生特大洪水、或多个流域同时发生大洪水、或大江大河干流重要河段堤防发生决口、或重点大型水库发生垮坝，造成或可能造成油气储运设施失效。

（2）所属企业因自然灾害造成或可能造成紧急转移安置集团公司员工（含家属）100 人（含 100 人）及以上。

（3）因自然灾害导致储气库、LNG 接收站、油气站场（含油库）、阀室、重要长输油气干线及支干线管道爆炸着火。

（4）因自然灾害及其次生灾害造成的人员伤亡数、或直接经济损失数、或非计划停输时间、环境污染程度、社会影响，达到集团公司《突发事件总体应急预案》定义的Ⅰ级突发事件标准。

2.1 Ⅱ级突发事件（所属单位级）

（1）一个流域发生大洪水、或大江大河干流一般河段及主要支流堤防发生决口、或多地发生严重洪涝灾害，造成或可能造成油气储运设施失效。

（2）所属企业因自然灾害造成或可能造成紧急转移安置集团公司员工（含家属）50 人（含 50 人）以上 100 人以下。

（3）因自然灾害导致储气库、LNG 接收站、油气站场（含油库）、阀室、重要长输油气干线及支干线管道等油气储运设施泄漏，造成重要生产设施停运、管线停输，未达到Ⅰ级事件。

（4）因自然灾害及其次生灾害造成的人员伤亡数、直接经济损失数、或非计划停输时间、环境污染、社会影响，达到集团公司《突发事件总体应急预案》定义的Ⅱ级突发事件标准。

2.3 III级突发事件（三级管理模式的二级单位级、两级管理模式的作业区A级）

（1）大江大河干流堤防出现重大险情、或大中型水库出现严重险情、或小型水库发生垮坝，造成或可能造成油气储运设施失效。

（2）所属企业因自然灾害造成或可能造成紧急转移安置集团公司员工（含家属）20人（含20人）以上50人以下。

（3）因自然灾害导致油气储运设施发生渗漏，暂不影响正常生产运行。

（4）因自然灾害及其次生灾害造成的人员伤亡数、直接经济损失数、或非计划停输时间、环境污染、社会影响，达到集团公司《突发事件总体应急预案》定义的III级突发事件标准。

2.4 IV级突发事件（三级管理模式的基层单位级、两级管理模式的作业区B级）

低于III级自然灾害突发事件指标的为IV级自然灾害突发事件。

所属企业在不影响本预案执行的前提下，按照有利工作、便于管理、提高效率的原则，结合实际对以上分级标准进行细化完善，并在相应预案中列明。

附件 3

油气储运设施常见自然灾害类型及推荐处置技术

类型	细分类型	推荐处置技术
水毁类	管道短距离悬空、露管或埋深不足	a. 冲沟回填，设置截水墙，恢复地貌。 b. 设置截排水措施和地表临时防护措施。 c. 位于失稳边坡的管段，可采用打钢桩或木桩临时加固，沙袋填实，监测边坡稳定性。
	黄土塌陷、落水洞	a. 在落水洞周边设临时截排水措施。 b. 开挖落水洞，修筑截水墙。
	管道长距离悬空	a. 周边设置临时截排水。在周边设置截排水措施，特别是悬空两端，防止冲刷导致悬空长度增加。可设置简易排水沟，将汇水引至周边无害区域。例如：开挖土沟并覆盖彩条布或塑料布；无法开挖的可用袋装土堆砌排水沟，并覆盖彩条布或塑料布。 b. 悬空两端冲沟边坡防渗，周边可能进一步滑塌影响管道区域防渗。对正在降雨或无法截排汇水进入的情况，在管道悬空两端冲沟边坡设置防渗措施，防止地表水冲刷或浸泡边坡，加剧边坡冲刷、滑塌。可在边坡覆盖彩条布或塑料布。 c. 对管道进行支撑。对悬空管道进行支撑。可使用枕木、袋装土等垒砌支墩，防止悬空加大时管道进一步下垂。必要时采用钢桩支撑加固。 d. 管道恢复。对管道进行悬吊，恢复至正常位置。 e. 冲沟回填，设置截水墙。

类型	细分类型	推荐处置技术
		f. 设置截排水措施和地表临时防护措施。
	管道漂管（静水）	a. 水泵排水（如果可能）。 b. 管道压覆。
	管道漂管（河流）	a. 围堰。 b. 管道牵引。 c. 管道稳管、临时压覆。
地质灾害类	采空区塌陷、岩溶塌陷、冻土融沉导致的管道差异沉降或悬空	a. 周边设置临时截排水。在周边设置截排水措施，防止周边汇水进入采空塌陷区、岩溶塌陷区，加剧塌陷活动。可设置简易排水沟，将汇水引至周边无害区域。例如：开挖土沟并覆盖彩条布或塑料布；无法开挖的可用袋装土堆砌排水沟，并覆盖彩条布或塑料布。 b. 监测措施。设置简易监测措施，监测沉降和位移情况。例如：在裂缝两侧设置木桩，用皮尺定期测量桩间距。 c. 对管道上方覆土进行开挖，管道应力释放。 d. 对管道进行悬吊。
	滑坡	a. 夯填后缘裂缝。对滑坡后缘出现的拉张裂缝进行回填夯实，防止地表水进入裂缝，加剧滑坡滑动。可采用素土、袋装土等方式。素土要用粘性土，不能用碎石土、沙土。 b. 滑坡周边设置临时截排水。在滑坡周边，特别是滑坡后缘设置截排水措施，防止周边汇水进入滑坡体，加剧滑坡滑动。可设置简易排水沟，将汇水引至周边无害区域。例如：开挖土沟并覆盖彩条布或塑料布；无法开挖的可用袋装土堆砌排水沟，并覆盖彩条布或塑料布。

类型	细分类型	推荐处置技术
		c. 滑坡体防渗。对正在降雨或无法截排汇水进入滑坡体的情况，在滑坡体表设置防渗措施，防止地表水浸入滑坡体，加剧滑坡滑动。可在滑坡体覆盖彩条布或塑料布。 d. 监测措施。设置简易监测措施，监测滑坡位移。例如：在裂缝两侧设置木桩，用皮尺定期测量桩间距。 e. 反压。对规模不大的滑坡，在滑坡前部堆填碎石或渗透性好的碎石土，以增大滑坡抗滑力，且不影响滑坡体地下水排泄。 f. 支撑。对于滑坡导致的管道悬空，进行多管段分段悬吊。 g. 管道应力释放。对滑坡体内管道进行开挖，并根据滑坡滑移量估计管道的位移，在开挖时，在管道上方开挖足够间距，满足管道回弹。在开挖过程中可在管道上方铺双层塑料布，以减少管道回弹阻力。对于竖向位移较大的滑坡，还应对管道进行抬管，可用袋装土支撑。 h. 削坡减载。对于具备作业条件的，进行削坡，减轻滑坡体荷载。作业过程不能产生剧烈扰动。
	危岩崩塌	管道上方堆填袋装土、挖落石槽（确保安全的前提下）。
	落石	a. 警戒、巡检。 b. 清除落石（如有必要），检查管道变形情况（根据需要）。
洪水类	长距离淹没管道（河堤决口、内涝等）	监控有冲刷部位管道埋深、外露、漂管情况，如有长距离悬空、漂管，按相关处置方案处置。
	上游溃坝将要影响穿越管道	a. 水库监测、水位监测、巡检等。 b. 管道加固稳管、临时压覆。

类型	细分类型	推荐处置技术
水工损坏	水工局部损坏	对水工进行临时修复，并监测管道稳定性。
	水工丧失保护功能	采取临时防护措施保护管道，并监测管道稳定性。
站场阀室	手动阀室进水	监控水位。
	RTU 阀室进水	a. 对停输阀室可临时移走电子器件。 b. 对不可停输阀室周边设置围堰，阀室内排水。有条件的可设排水渠导水。
	阀室地面沉降	a. 检查工艺管道是否受力，若工艺管道受力变形，上报。 b. 对沉降进行回填夯实恢复。
次生灾害	爆炸着火、环境污染、油气泄漏、管体变形等	按相关预案处置。

附件 4

自然灾害类别、定义及等级标准

1 气象灾害

指大气对人类的生命财产和国民经济建设及国防建设等造成的直接或间接的损失，是自然灾害中最频繁而严重的灾害，包括天气、气候灾害。

1.1 台风

台风属于热带气旋的一种。热带气旋是发生在热带或副热带洋面上的低压涡旋，是一种强大而深厚的“热带天气系统”。我国把南海与西北太平洋的热带气旋按其底层中心附近最大平均风力（风速）大小划分为 6 个等级，其中风力达 12 级或以上的，统称为台风。根据《热带气旋等级》国家标准（GB/T 19201-2006），热带气旋分为热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风六个等级。

热带气旋等级划分表

热带气旋等级	底层中心附近最大平均风速 (m/s)	底层中心附近最大风力（级）
热带低压	10.8-17.1	6-7
热带风暴	17.2-24.4	8-9
强热带风暴	24.5-32.6	10-11
台风	32.7-41.4	12-13
强台风	41.5-50.9	14-15
超强台风	≥51.0	16 或以上

1.2 暴雨

根据《国家气象灾害应急预案》名称术语，暴雨一般指 24 小时内累积降水量达 50mm 或以上，或 12 小时内累积降水量达 30mm 或以上的降水，会引发洪涝、滑坡、泥石流等灾害。

气象部门规定：24 小时降水量达 50.0~99.9mm 为暴雨，100.0~249.9mm 为大暴雨，250.0mm 及其以上为特大暴雨。在业务实践中，按照发生和影响范围的大小将暴雨划分为：局地暴雨，区域性暴雨，大范围暴雨，特大范围暴雨。

局地暴雨：历时仅几个小时或十几个小时左右，一般会影响几十至几千平方千米，造成的危害较轻。但当降雨强度极大时，也可造成严重的人员伤亡和财产损失。

区域性暴雨：一般可持续 3~7 天，影响范围可达 10~20 万平方千米或更大，灾情为一般，但有时因降雨强度极强，可能造成区域性的严重暴雨洪涝灾害。

大范围暴雨：历时较长，可持续 1~4 周，多个地区内连续多次暴雨组合。

特大范围暴雨：历时最长，一般都是多个地区内连续多次暴雨组合，降雨可持续 1~3 个月左右，雨带长时期维持。

1.3 强对流天气

强对流天气是指出现短时强降水、雷雨大风、龙卷风、冰雹和飏线等现象的灾害性天气，是发生在对流云系或单体对流云块中，在气象上属于中小尺度天气系统。水平尺度一般小于 200 公里，有的仅有几公里。强对流天气破坏力很强，是气象灾害中历时短、天气剧烈、破坏性强的灾害性天气，为仅次于热带气旋、地震、洪涝之后第四位具有杀伤性的灾害性天气。

其中，雷雨大风指在出现雷、雨天气现象时，平均风力大于等于 6 级、阵风大于等于 8 级的天气现象。当雷雨大风发生时，乌云、电闪雷鸣，狂风夹伴强降水，有时伴有冰雹。涉及的范围一般只有几公里至几十公里。冰雹灾害是由强对流天气系统引起的一种剧烈的气象灾害，它出现的范围虽然较小，时间也比较短促，但来势猛、强度大，并常常伴随着狂风、暴雨等其他天气过程。

2 洪水灾害

洪水按照成因可以分为雨洪水、山洪、融雪洪水、冰凌洪水等。

雨洪水：为降雨形成的江河洪峰。大江大河的流域面积大，且有河网、湖泊和水库的调蓄，不同场次的雨在不同支流所形成的洪峰，汇集到干流时，各支流的洪水过程往往相互叠加，组成历时较长涨落较平缓的洪峰。小河的流域面积和河网的调蓄能力较小，一次雨就形成一次涨落迅猛的洪峰。

山洪：由于地面和河床坡降都较陡，降雨后产流、汇流都较快，山区溪沟形成急剧涨落的洪峰。

融雪洪水：在高纬度严寒地区，冬季积雪较厚，春季气温大幅度升高时，积雪大量

融化而形成。

冰凌洪水：中高纬度地区内，由较低纬度地区流向较高纬度地区的河流（河段），在冬春季节因上下游封冻期的差异或解冻期差异，可能形成冰塞或冰坝而引起。

根据 GB/T 22482《水文情报预报规范》规定，按洪水要素重现期小于 5 年、5—20 年、20—50 年、大于 50 年四个维度，将洪水分为小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水四个等级。

小洪水：洪水要素重现期小于 5 年的洪水。

中洪水：洪水要素重现期为 5 年～20 年的洪水。

大洪水：洪水要素重现期为 20 年～50 年的洪水。

特大洪水：洪水要素重现期大于 50 年的洪水。

估计重现期的洪水要素项目包括洪峰水位（流量）或时段最大洪量等，可依据河流（河段）的水文特性来选择。

《国家防汛抗旱应急预案》将洪水分成一般洪水、较大洪水、大洪水和特大洪水四个等级。

一般洪水：洪峰流量或洪量的重现期 5～10 年一遇的洪水。

较大洪水：洪峰流量或洪量的重现期 10～20 年一遇的洪水。

大洪水：洪峰流量或洪量的重现期 20～50 年一遇的洪水。

特大洪水：洪峰流量或洪量的重现期大于 50 年一遇的洪水。

3 地质灾害

地质灾害是指由于自然或人为作用，多数情况下是二者协同作用，在地球表层比较强烈地破坏人类生命财产和生存环境的岩土体移动事件，主要是指崩塌（即危岩体）、滑坡、泥石流、地面塌陷等。

崩塌（崩落或垮塌）是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚（或沟谷）的地质现象。滑坡是指斜坡上的土体或者岩体，受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响，在重力作用下，沿着一定的软弱面或者软弱带，整体或分散地顺坡向下滑动的自然现象。泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑，地形险峻的地区，因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快，流量大，物

质容量大和破坏力强等特点。发生泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施甚至村镇等，造成巨大损失。地面塌陷是指上覆岩层发生破坏，岩土体下陷或塌落在地下空洞中，并在地表形成不同形态塌坑的。地面塌陷是地下矿产采空区或喀斯特区常见的一种地质灾害。

根据《国家突发地质灾害应急预案》，地质灾害按危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级：

特大型地质灾害险情：受灾害威胁，需搬迁转移人数在 1000 人以上或潜在可能造成的经济损失 1 亿元以上的地质灾害险情。特大型地质灾害灾情：因灾死亡 30 人以上或因灾造成直接经济损失 1000 万元以上的地质灾害灾情。

大型地质灾害险情：受灾害威胁，需搬迁转移人数在 500 人以上、1000 人以下，或潜在经济损失 5000 万元以上、1 亿元以下的地质灾害险情。大型地质灾害灾情：因灾死亡 10 人以上、30 人以下，或因灾造成直接经济损失 500 万元以上、1000 万元以下的地质灾害灾情。

中型地质灾害险情：受灾害威胁，需搬迁转移人数在 100 人以上、500 人以下，或潜在经济损失 500 万元以上、5000 万元以下的地质灾害险情。中型地质灾害灾情：因灾死亡 3 人以上、10 人以下，或因灾造成直接经济损失 100 万元以上、500 万元以下的地质灾害灾情。

小型地质灾害险情：受灾害威胁，需搬迁转移人数在 100 人以下，或潜在经济损失 500 万元以下的地质灾害险情。小型地质灾害灾情：因灾死亡 3 人以下，或因灾造成直接经济损失 100 万元以下的地质灾害灾情。

4 海洋灾害

根据国家海洋局《风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害应急预案》规定，由热带气旋、温带气旋、海上飚线等灾害性天气过境所伴随的强风和气压骤变而引起局部海面振荡或非周期性异常升高（降低）现象，称为风暴潮。风暴潮、天文潮和近岸海浪结合引起的沿岸涨水造成的灾害，称为风暴潮灾害。海浪是海洋中由风产生的波浪，包括风浪及其演变而成的涌浪。因海浪引起的船只损坏和沉没、航道淤积、海洋石油生产设施和海岸工程损毁、海水养殖业受损等和人员伤亡，称为海浪灾害。海啸是由海底地震、海底火山爆发、海岸山体和海底滑坡等产生的特大海洋长波，在大洋中具有超大

波长，但在岸边浅水区时，波高陡涨，骤然形成水墙，来势凶猛，严重时高达 20 至 30 米以上。海啸灾害指特大海洋长波袭击海上和海岸地带所造成的灾害。

5 森林火灾

根据《国家森林火灾应急预案》规定，森林火灾分一般、较大、重大和特别重大四级森林火灾。

一般森林火灾：受害森林面积在 1 公顷以下或者其他林地起火的，或者死亡 1 人以上 3 人以下的，或者重伤 1 人以上 10 人以下的；

较大森林火灾：受害森林面积在 1 公顷以上 100 公顷以下的，或者死亡 3 人以上 10 人以下的，或者重伤 10 人以上 50 人以下的；

重大森林火灾：受害森林面积在 100 公顷以上 1000 公顷以下的，或者死亡 10 人以上 30 人以下的，或者重伤 50 人以上 100 人以下的；

特别重大森林火灾：受害森林面积在 1000 公顷以上的，或者死亡 30 人以上的，或者重伤 100 人以上的。